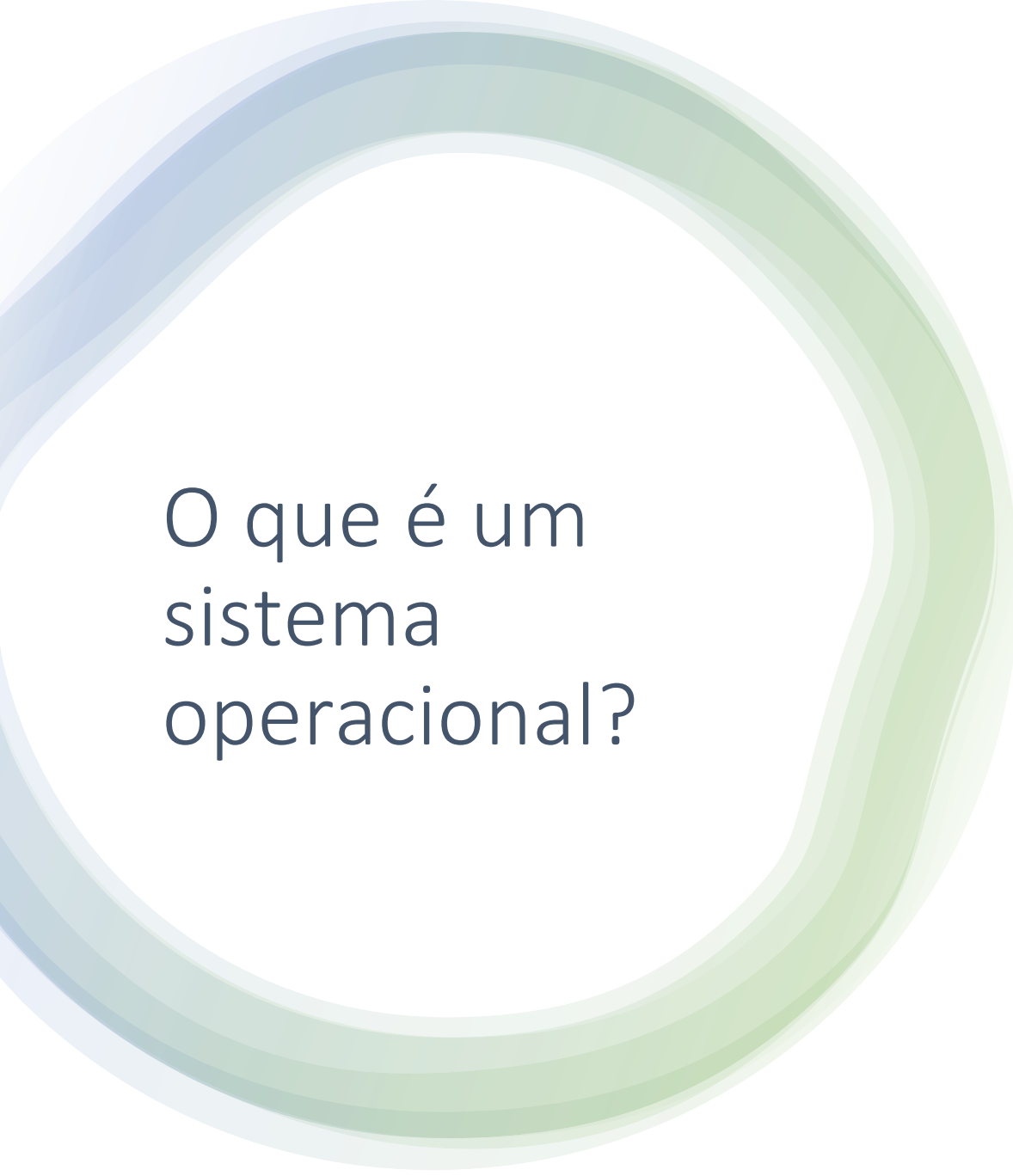




Sistemas Operacionais



O que é um sistema operacional?

- Parte do problema é que os sistemas operacionais realizam duas funções essencialmente não relacionadas: fornecer a programadores de aplicativos (e programas aplicativos, claro) um conjunto de recursos abstratos limpo em vez de recursos confusos de hardware, e gerenciar esses recursos de hardware.

Introdução aos SO's

- ✓ Para que um determinado dispositivo funcione é necessário que exista um **software básico** instalado na máquina física, este programa básico é conhecido como **sistema operacional (SO)**.

A **máquina** opera com cadeias de códigos binários enquanto o **homem** opera com estruturas mais abstratas como conjuntos, arquivos, algoritmos, etc.



Programas computacionais

Podem ser grosseiramente divididos em dois tipos:

1. **Programas do sistema**, que manipulam a operação do computador;
2. **Programas aplicativos**, que resolvem problemas para o usuário.

Programas computacionais

Podem ser grosseiramente divididos em dois tipos:

1. **Programas do sistema**, que manipulam a operação do computador;
2. **Programas aplicativos**, que resolvem problemas para o usuário.



O programa de sistema mais importante é o **sistema operacional**, que controla todos os recursos do computador e dá base de sustentação para a execução de **programas aplicativos**.

Mas o que é SO?

- ✓ O **SO** como uma **máquina virtual** – Todo dispositivo possui um linguagem de máquina bastante primitiva e, humanamente, difícil de compreender.
- ✓ Neste caso, o **SO** é o programa responsável por esconder os detalhes de implementação, gerando abstrações de mais alto nível.

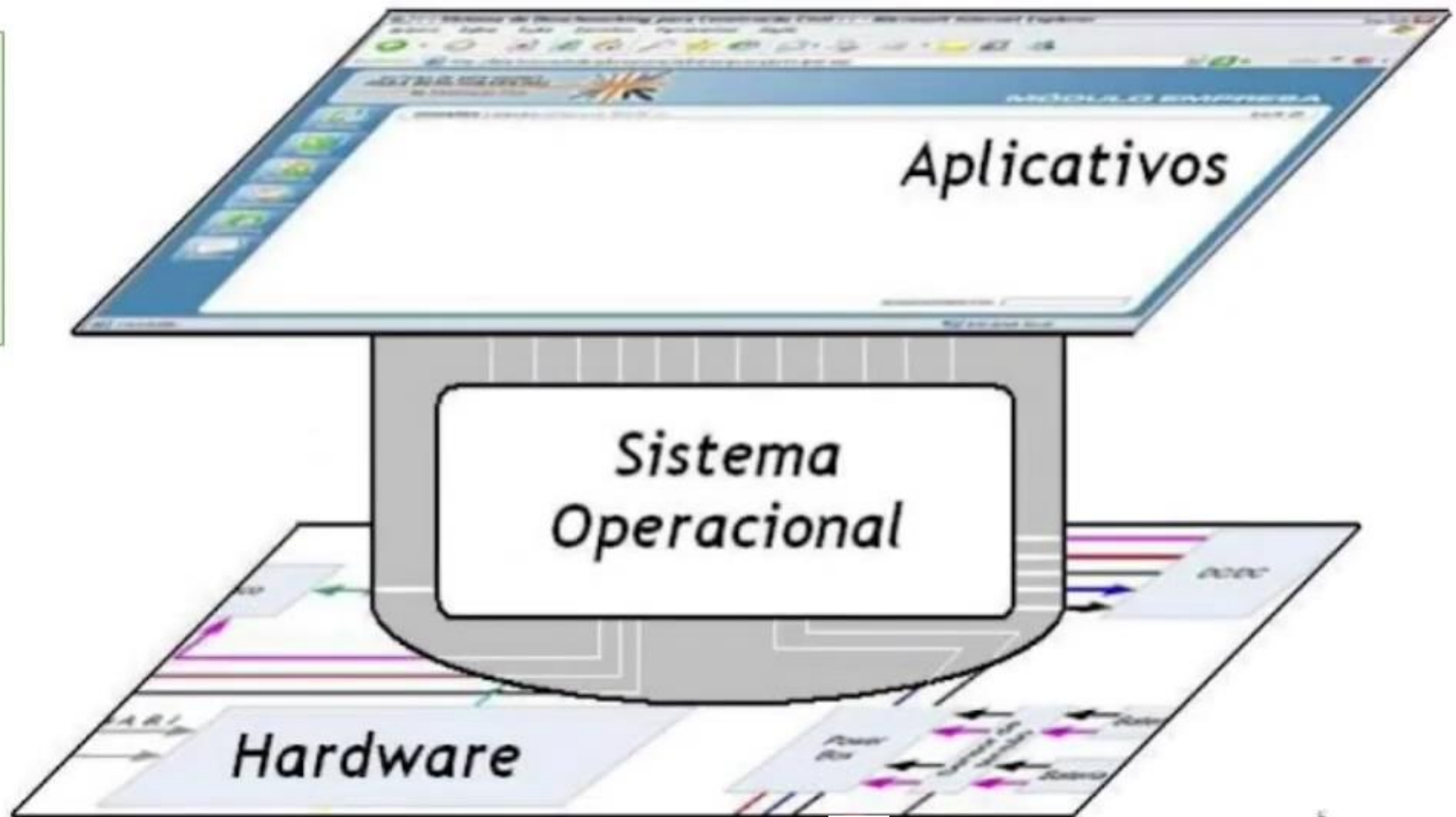
Mas o que é SO?

Há duas formas de compreender um SO:

- ✓ O **SO como uma máquina virtual** – Todo dispositivo possui um linguagem de máquina bastante primitiva e, humanamente, difícil de compreender.
- ✓ Neste caso, o **SO** é o programa responsável por esconder os detalhes de implementação, gerando abstrações de mais alto nível.
 - ✓ A **abstração** apresentada ao usuário pelo sistema operacional é simples e mais fácil de usar que o hardware original.
 - ✓ Nesta visão, a função do sistema operacional é apresentada ao usuário como uma **máquina estendida** ou **máquina virtual** que é mais fácil de interagir e programar.

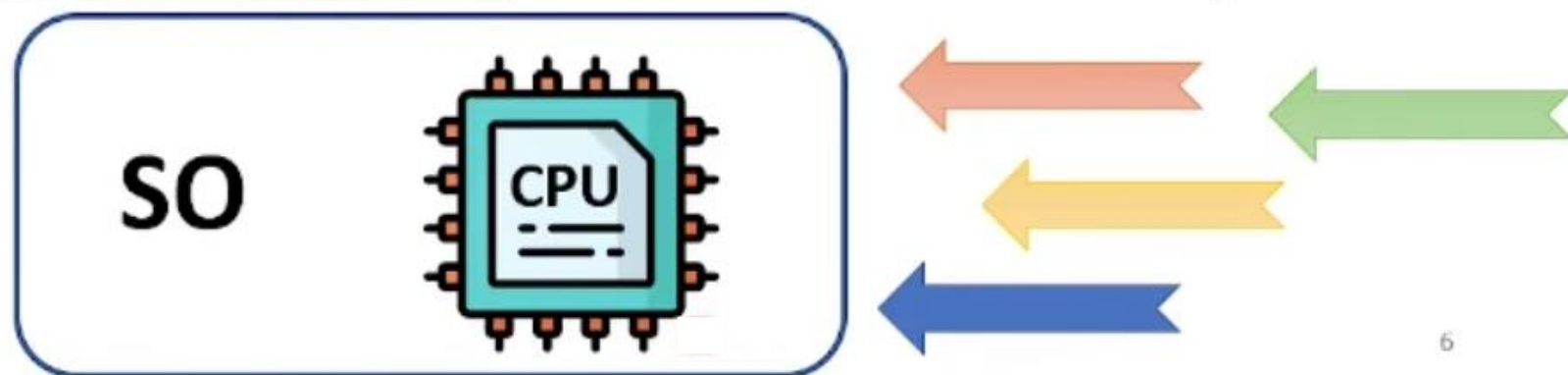
Mas o que é SO?

É uma **camada de software** colocada entre o hardware e os programas do usuários.



Mas o que é SO?

- ✓ O **SO** como um **gerenciador de recursos** – Nossos dispositivos são compostos de vários subsistemas: processadores, memórias, discos, dispositivos de E/S.
- ✓ Nesta visão, o **SO** tem como função gerenciar de forma adequada estes recursos, conciliando, ainda, às requisições do usuário de forma mais rápida e confiável possível.
 - ✓ Desse modo, o **SO** é o responsável pela distribuição de forma otimizada da CPU entre as tarefas em execução.



História dos SO's

Há duas formas de compreender um SO:

- ✓ A **Primeira Geração (1945-1955)**: Válvulas e Plugs
- ✓ A **Segunda Geração (1955-1965)**: Transistores e Processamento em Batch
- ✓ A **Terceira Geração (1965-1980)**: Circuitos Integrados e Multiprogramação
- ✓ A **Quarta Geração (1980-)**: Computadores Pessoais e Estações de Trabalho



História dos sistemas operacionais

- O primeiro computador verdadeiramente digital foi projetado pelo matemático inglês Charles Babbage (1792–1871).

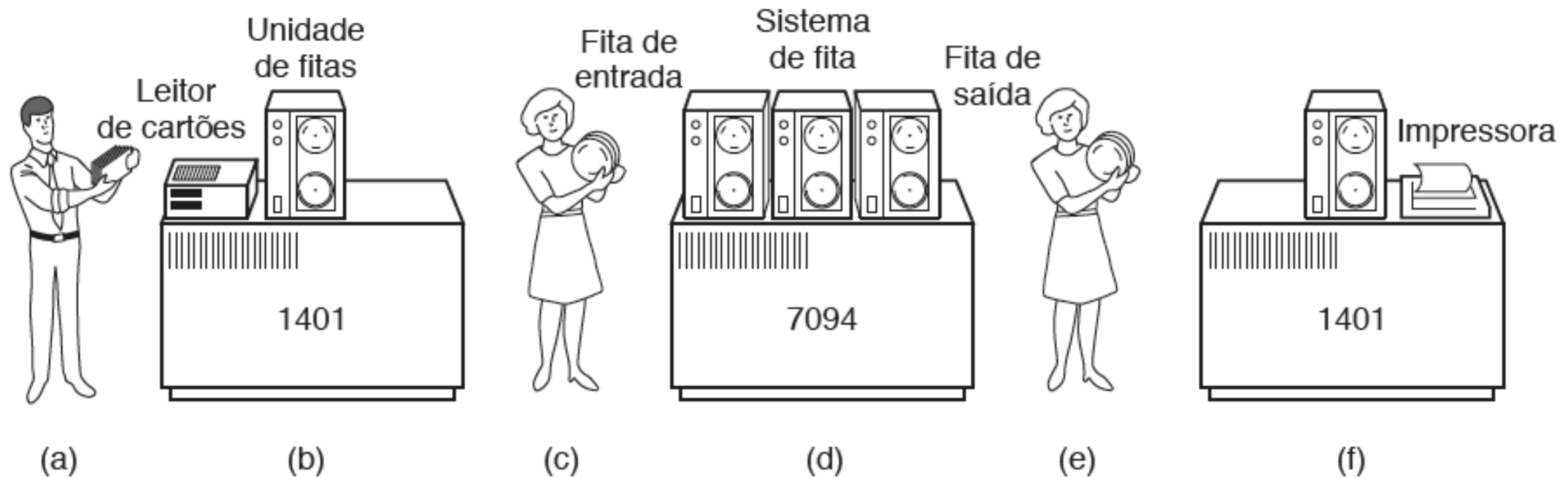
A primeira geração (1945-1955): válvulas

- O modo usual de operação consistia na reserva pelo programador de um bloco de tempo na ficha de registro na parede, então ele descer até a sala de máquinas, inserir seu painel de programação no computador e passar as horas seguintes torcendo para que nenhuma das cerca de 20.000 válvulas queimasse durante a operação.



A segunda geração (1955-1965): transistores e sistemas em lote (batch)

- Essas máquinas — então chamadas de computadores de grande porte (mainframes)
 - Para executar uma tarefa [isto é, um programa ou conjunto de programas], um programador primeiro escrevia o programa no papel [em FORTRAN ou em linguagem de montagem(assembly)], então o perfurava nos cartões.
-

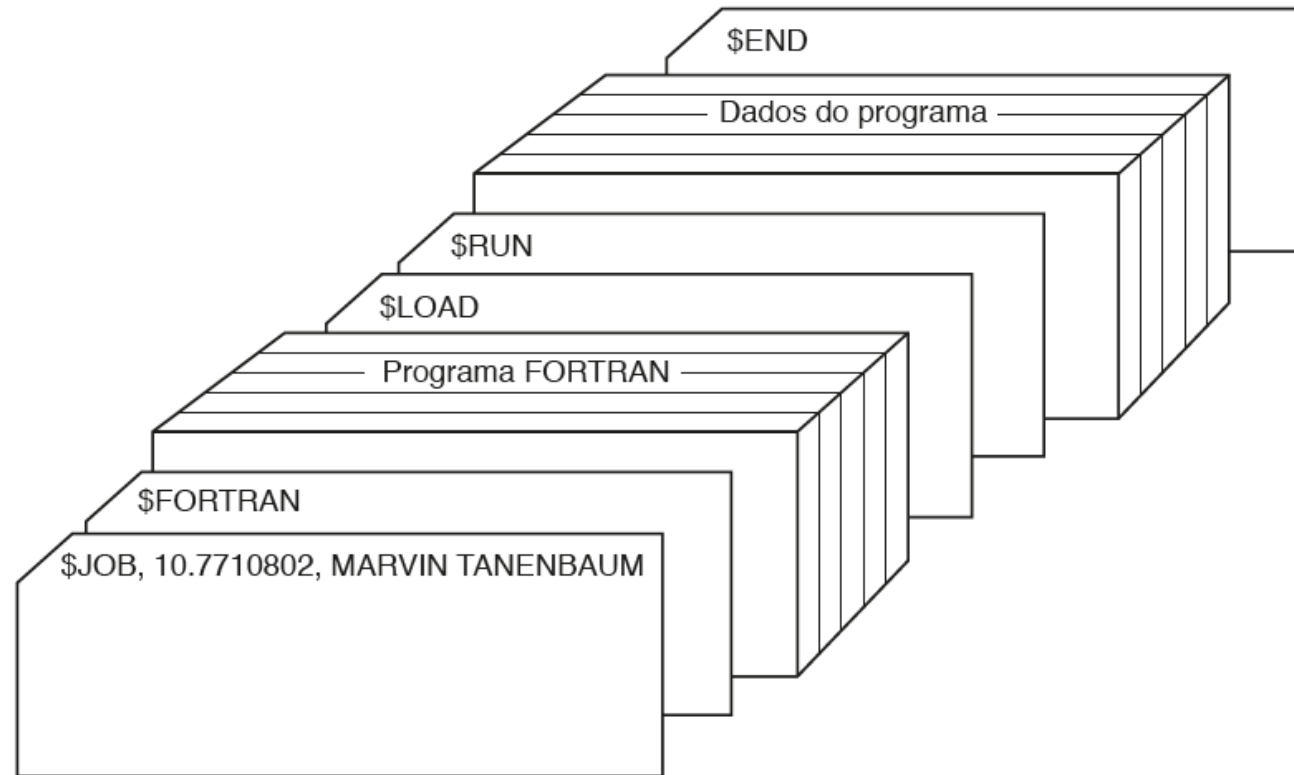


A segunda geração
(1955-1965):
transistores e sistemas
em lote (batch)

- (a) Programadores levavam cartões para o 1401.
- (b) O 1401 lia o lote de tarefas em uma fita.
- (c) O operador levava a fita de entrada para o 7094.
- (d) O 7094 executava o processamento.
- (e) O operador levava a fita de saída para o 1401.
- (f) O 1401 imprimia as saídas.

A segunda geração (1955-1965): transistores e sistemas em lote (batch)

FIGURA 1.4 Estrutura de uma tarefa FMS típica.



A terceira geração (1965-1980): CIs e multiprogramação

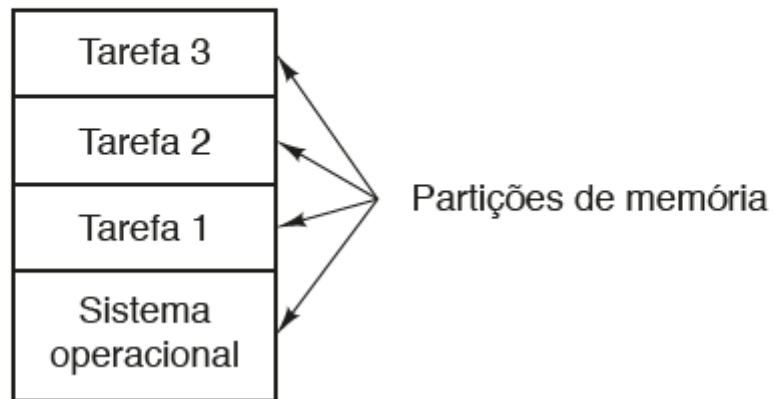
- O IBM 360 foi a primeira linha importante de computadores a usar CIs (circuitos integrados)
- O forte da ideia da “família única” foi ao mesmo tempo seu maior ponto fraco. A intenção original era de que todo software, incluindo o sistema operacional, **OS/360**, funcionasse em todos os modelos.
- Apesar do tamanho enorme e dos problemas, o OS/360 e os sistemas operacionais de terceira geração similares produzidos por outros fabricantes de computadores na realidade proporcionaram um grau de satisfação relativamente bom para a maioria de seus clientes. Eles também popularizaram várias técnicas--chave ausentes nos sistemas operacionais de segunda geração. Talvez a mais importante dessas técnicas tenha sido a multiprogramação.

A terceira geração (1965-1980): CIs e multiprogramação

- A solução encontrada foi dividir a memória em várias partes, com uma tarefa diferente em cada partição, como mostrado na Figura 1.5. Enquanto uma tarefa ficava esperando pelo término da E/S, outra podia usar a CPU. Se um número suficiente de tarefas pudesse ser armazenado na memória principal ao mesmo tempo, a CPU podia se manter ocupada quase 100% do tempo.

A terceira geração (1965-1980): CIs e multiprogramação

FIGURA 1.5 Um sistema de multiprogramação com três tarefas na memória.



A terceira geração (1965-1980): CIs e multiprogramação

- Outro aspecto importante presente nos sistemas operacionais de terceira geração foi a capacidade de transferir tarefas de cartões para o disco tão logo eles eram trazidos para a sala do computador. Então, sempre que uma tarefa sendo executada terminava, o sistema operacional podia carregar uma nova tarefa do disco para a partição agora vazia e executá-la. Essa técnica é chamada de spooling (da expressão **Simultaneous Peripheral Operation On Line**) e também foi usada para saídas.

A terceira geração (1965-1980): CIs e multiprogramação

- Esse desejo por um tempo de resposta rápido abriu o caminho para o timesharing (compartilhamento de tempo), uma variante da multiprogramação, na qual cada usuário tem um terminal on-line. O primeiro sistema de compartilhamento de tempo para fins diversos, o CTSS (Compatible Time Sharing System — Sistema compatível de tempo compartilhado), foi desenvolvido no M.I.T. em um 7094 especialmente modificado (CORBATÓ et al., 1962).



A terceira geração (1965-1980): CIs e multiprogramação

- Os projetistas desse sistema, conhecido como MULTICS (MULTiplexed Information and Computing Service — Serviço de Computação e Informação Multiplexada), previram uma máquina enorme fornecendo energia computacional para todas as pessoas na área de Boston. O MULTICS foi um sucesso relativo.
-

A terceira geração (1965-1980): CIs e multiprogramação

- No fim do século XX, o conceito de um computador utilitário havia perdido força, mas ele pode voltar para valer na forma da computação na nuvem (cloud computing), na qual computadores relativamente pequenos (incluindo smartphones, tablets e assim por diante) estejam conectados a servidores em vastos e distantes centros de processamento de dados onde toda a computação é feita com o computador local apenas executando a interface com o usuário.

A terceira geração (1965-1980): CIs e multiprogramação

- Apesar da falta de sucesso comercial, o MULTICS teve uma influência enorme em sistemas operacionais subsequentes (especialmente UNIX e seus derivados, FreeBSD, Linux, iOS e Android).
- Ken Thompson, Esse trabalho mais tarde desenvolveu-se no sistema operacional UNIX, que se tornou popular no mundo acadêmico, em agências do governo e em muitas empresas.
- Como um adendo, vale a pena mencionar que, em 1987, o autor lançou um pequeno clone do UNIX, chamado MINIX, para fins educacionais.
- O desejo de produzir uma versão gratuita do MINIX (em vez de uma versão educacional) levou um estudante finlandês, Linus Torvalds, a escrever o Linux.

A quarta geração (1980-presente): computadores pessoais

- circuitos integrados em larga escala (Large Scale Integration — LSI) — que são chips contendo milhares de transistores em um centímetro quadrado de silicone (no início chamados de microcomputadores)
- Em 1974, quando a Intel lançou o 8080, a primeira CPU de 8 bits de uso geral, ela queria um sistema operacional para ele, em parte para poder testá-lo. A Intel pediu a um dos seus consultores, Gary Kildall, para escrever um. Kildall e um amigo primeiro construíram um controlador para o recém-lançado disco flexível de 8 polegadas da Shugart Associates e o inseriram no 8080, produzindo assim o primeiro microcomputador com um disco.

A quarta geração (1980-presente): computadores pessoais

- Em 1974, quando a Intel lançou o 8080, a primeira CPU de 8 bits de uso geral, ela queria um sistema operacional para ele, em parte para poder testá-lo. A Intel pediu a um dos seus consultores, Gary Kildall, para escrever um. Kildall e um amigo primeiro construíram um controlador para o recém-lançado disco flexível de 8 polegadas da Shugart Associates e o inseriram no 8080, produzindo assim o primeiro microcomputador com um disco.



A quarta geração (1980-presente): computadores pessoais

- Quando a IBM voltou, Gates se deu conta de que uma fabricante de computadores local, Seattle Computer Products, tinha um sistema operacional adequado, DOS (Disk Operating System — sistema operacional de disco). Ele os procurou e pediu para comprá-lo (supostamente por US\$ 75.000), oferta que eles de pronto aceitaram. Gates ofereceu então à IBM um pacote DOS/BASIC, que a empresa aceitou.
-



A quinta geração (1990-presente):
computadores móveis

Processos

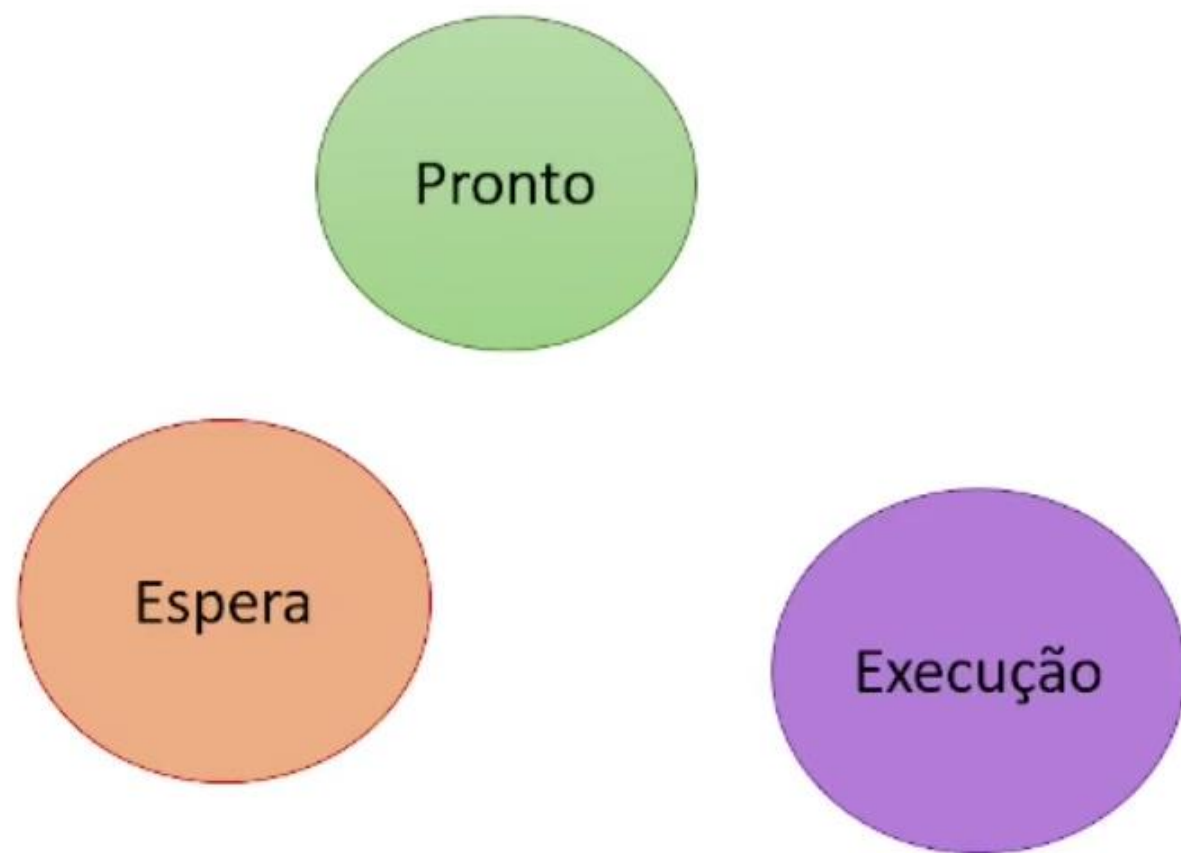
- ✓ Um conceito fundamental em sistemas operacionais é o de **processo** ou **tarefa**.
- ✓ Um **processo** é basicamente um programa em execução.
- ✓ Um **processo** compete por recursos (da CPU) e interage com outros processos.

Um **processo** passa por alguns estados:

- ✓ Executando (usando a CPU para executar as instruções do programa);
- ✓ Bloqueado/Em espera (aguardando pela ocorrência de algum evento externo);
- ✓ Ativo/Pronto (aguardando apenas CPU para executar).

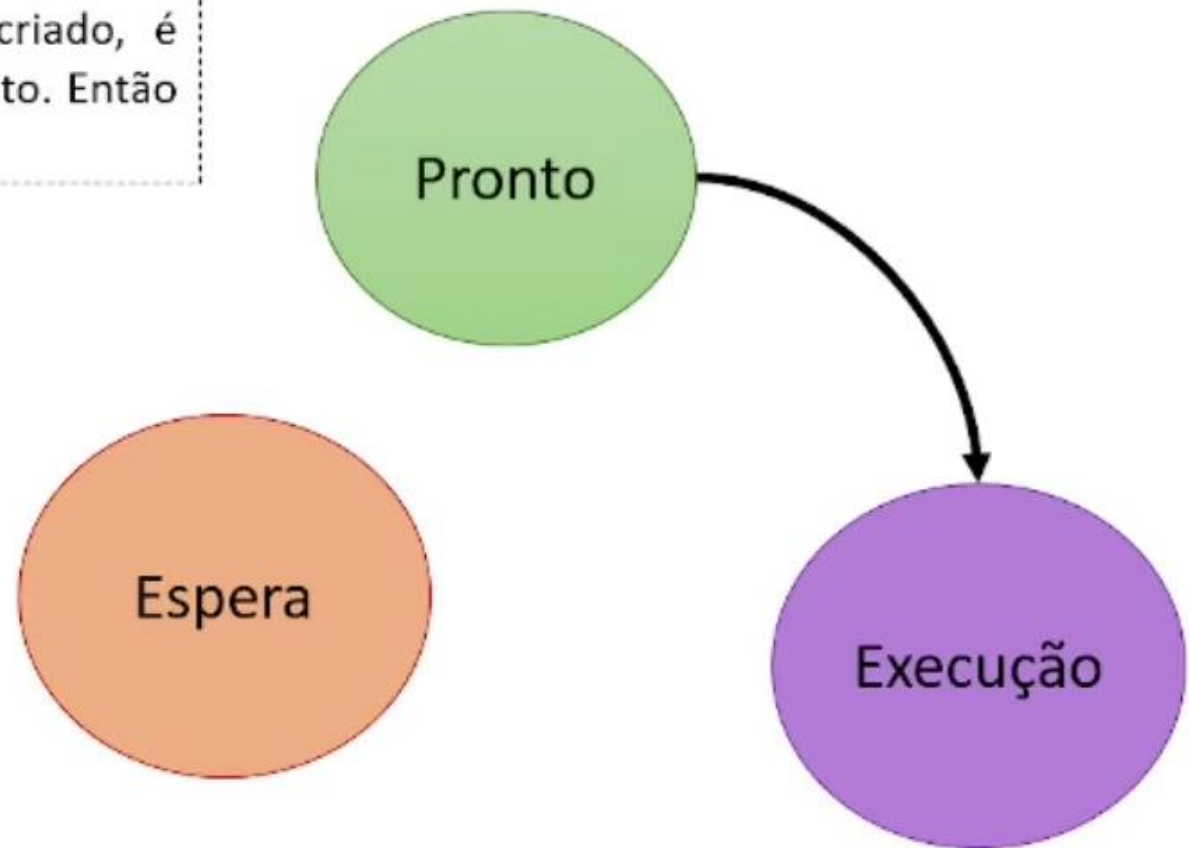
O **SO** gerencia os processos através de *System Calls*.

Mudança de estado do processo



Mudança de estado do processo

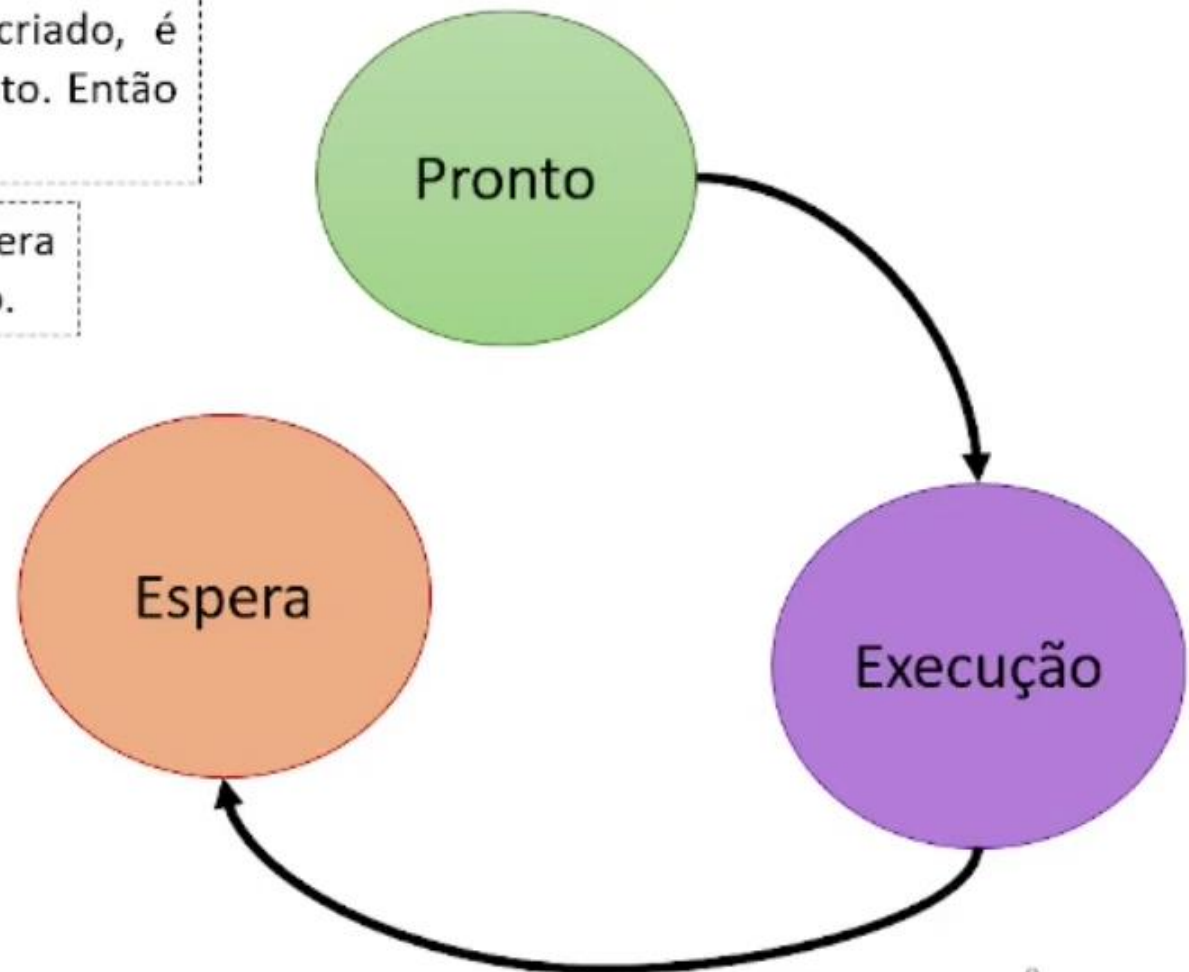
Pronto -> Execução = Quando um processo é criado, é colocado em uma lista de processos no estado pronto. Então é escolhido pelo sistema para ser executado.



Mudança de estado do processo

Pronto -> Execução = Quando um processo é criado, é colocado em uma lista de processos no estado pronto. Então é escolhido pelo sistema para ser executado.

Execução -> Espera = O processo passa para espera quando aguarda a conclusão de um evento solicitado.

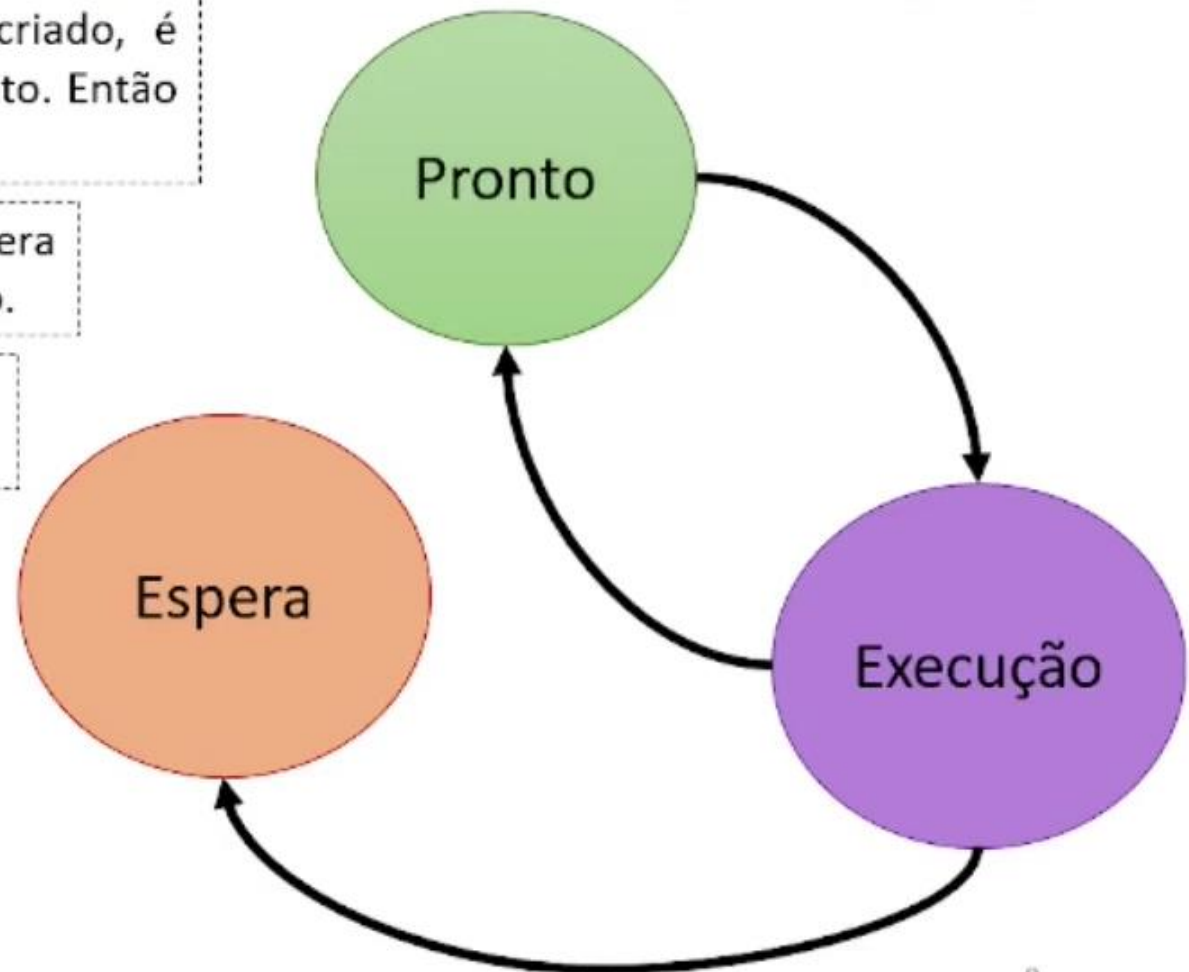


Mudança de estado do processo

Pronto -> Execução = Quando um processo é criado, é colocado em uma lista de processos no estado pronto. Então é escolhido pelo sistema para ser executado.

Execução -> Espera = O processo passa para espera quando aguarda a conclusão de um evento solicitado.

Execução -> Pronto = O processo passa de execução para pronto por eventos gerados pelo sistema



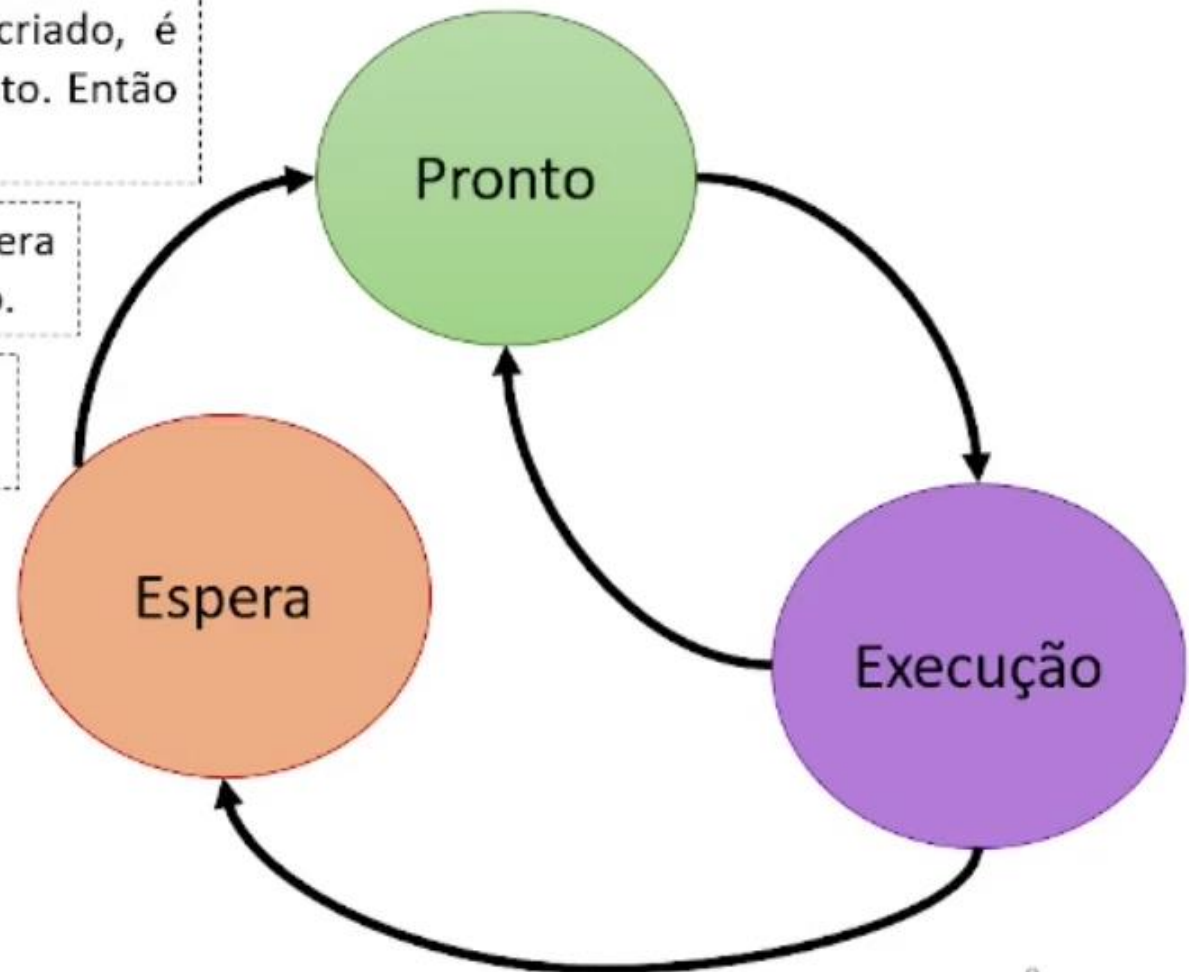
Mudança de estado do processo

Pronto -> Execução = Quando um processo é criado, é colocado em uma lista de processos no estado pronto. Então é escolhido pelo sistema para ser executado.

Execução -> Espera = O processo passa para espera quando aguarda a conclusão de um evento solicitado.

Execução -> Pronto = O processo passa de execução para pronto por eventos gerados pelo sistema

Espera -> Pronto = O processo passa para pronto quando a operação solicitada é atendida ou o recurso esperado é concedido



Shell e System Calls

- ✓ **Shell** é o interpretador de comandos – Um processo que faz a interface do usuário com o sistema operacional, lendo o teclado a espera de comandos, interpretando-os e passando parâmetros ao SO (login/logout, execução de programas, manipulação de arquivos e etc.)

Shell e System Calls

- ✓ **Shell** é o interpretador de comandos – Um processo que faz a interface do usuário com o sistema operacional, lendo o teclado a espera de comandos, interpretando-os e passando parâmetros ao SO (login/logout, execução de programas, manipulação de arquivos e etc.)
- ✓ **System Calls** – Chamadas de sistema, também oferece uma “interface” entre o SO e os programas aplicativos.

As **chamadas do sistema** são funções que podem ser ligadas com os aplicativos provendo serviços como: leitura do relógio interno, operações de entrada/saída, comunicação inter-processos e etc.

Sistemas multiusuários e multitarefas

- ✓ Um **sistema operacional multiusuário** permite acessos simultâneos ao computador através de dois ou mais terminais de entrada.
- ✓ **Multitarefa** - é a possibilidade oferecida pelo SO de gerenciar o funcionamento do processador e da memória, de forma que vários programas possam, aparentemente, funcionar simultaneamente.
 - ✓ Um **SO multitarefa** não implica necessariamente em uma operação multiusuário.



E a
multiprogramação?

Multiprogramação

- ✓ Para falarmos de **multiprogramação** é necessário entender primeiro os sistemas monoprogramáveis.

Multiprogramação

- ✓ Para falarmos de **multiprogramação** é necessário entender primeiro os sistemas monoprogramáveis.
- ✓ Em um **sistema monoprogramável** os programas são executados instrução-a-instrução até que seu processamento seja concluído (passando pelas mudanças de estado do processo, o que pode fazer a CPU ficar algum tempo em inatividade).

Multiprogramação

- ✓ Para falarmos de **multiprogramação** é necessário entender primeiro os sistemas monoprogramáveis.
- ✓ Em um **sistema monoprogramável** os programas são executados instrução-a-instrução até que seu processamento seja concluído (passando pelas mudanças de estado do processo, o que pode fazer a CPU ficar algum tempo em inatividade).
- ✓ A **multiprogramação** permite que instruções e dados de dois ou mais processos disjuntos estejam residentes na memória principal simultaneamente, fazendo a CPU trabalhar de forma integral ou seriada.



E multiprocessamento?

Multiprocessamento

- ✓ Sistemas com **múltiplos processadores** possuem duas ou mais CPU's interligadas e que funcionam em conjunto na execução de tarefas independentes ou no processamento simultâneo de uma mesma tarefa.
- ✓ Inicialmente os sistemas operacionais executavam um programa de cada vez, mas com o surgimento dos sistemas operacionais com suporte a múltiplos processadores o processamento paralelo foi expandido.
- ✓ Atualmente a maioria dos sistemas operacionais suportam **multiprocessamento**.

Questão de concurso

[CESPE/CEBRASPE Polícia Civil – RO 2022] Na computação, a execução de programas, gerenciamento de memória e de espaço de armazenamento são atribuições do:

- a) Navegador web
- b) Painel de controle
- c) Explorador de arquivos
- d) Sistemas operacional
- e) Gerenciador de tarefas

Questão de concurso

[CESPE/CEBRASPE Polícia Civil – RO 2022] Na computação, a execução de programas, gerenciamento de memória e de espaço de armazenamento são atribuições do:

- a) Navegador web
- b) Painel de controle
- c) Explorador de arquivos
-  d) Sistemas operacional
- e) Gerenciador de tarefas

Questão de concurso

[Quadrix | CREFITO – 2021] O objetivo do sistema operacional é distribuir recursos do computador, como, por exemplo, espaço na memória principal e tempo de processador, para torná-lo mais eficiente:

☐ Certo

☐ Errado

Questão de concurso

[Quadrix | CREFITO – 2021] O objetivo do sistema operacional é distribuir recursos do computador, como, por exemplo, espaço na memória principal e tempo de processador, para torná-lo mais eficiente:

☒ Certo

☐ Errado

Questão de concurso

[UFMG - UFMG 2016] Programas dos usuários podem solicitar serviços ao núcleo do sistema operacional. Esse mecanismo é denominado:

- a) Compilação
- b) Biblioteca do sistema
- c) Editor de ligação
- d) Interpretador de comandos
- e) Chamada do sistema

Questão de concurso

[UFMG - UFMG 2016] Programas dos usuários podem solicitar serviços ao núcleo do sistema operacional. Esse mecanismo é denominado:

- a) Compilação
- b) Biblioteca do sistema
- c) Editor de ligação
- d) Interpretador de comandos
-  Chamada do sistema

Questão de concurso

[Quadrix | CRECI – 2021] Com relação aos fundamentos dos sistemas operacionais, julgue o item.

Nem mesmo os sistemas operacionais mais modernos permitem que múltiplos programas estejam na memória principal ao mesmo tempo:

() Certo

() Errado

Questão de concurso

[Quadrix | CRECI – 2021] Com relação aos fundamentos dos sistemas operacionais, julgue o item.

Nem mesmo os sistemas operacionais mais modernos permitem que múltiplos programas estejam na memória principal ao mesmo tempo:

() Certo

() Errado

Questão de concurso

[Instituto AOCP - UFFS 2019] A interface entre o sistema operacional e os programas de usuários é definida por um conjunto de instruções estendidas disponibilizadas pelo sistema operacional. Essas instruções são denominadas:

- a) Processos
- b) Chamadas de sistema
- c) Prompt de comando
- d) Shell
- e) Vetores de interrupção

Questão de concurso

[Instituto AOCP - UFFS 2019] A interface entre o sistema operacional e os programas de usuários é definida por um conjunto de instruções estendidas disponibilizadas pelo sistema operacional. Essas instruções são denominadas:

a) Processos

 Chamadas de sistema

c) Prompt de comando

d) Shell

e) Vetores de interrupção

Questão de concurso

[Quadrix | CRQ – 2018 Técnico em informática] Quanto a sistemas operacionais, julgue o item.

No emprego da técnica denominada de multitarefa, mesmo que o sistema computacional possua somente um processador, tem-se a ilusão de que vários programas estão sendo executados simultaneamente:

() Certo

() Errado

Questão de concurso

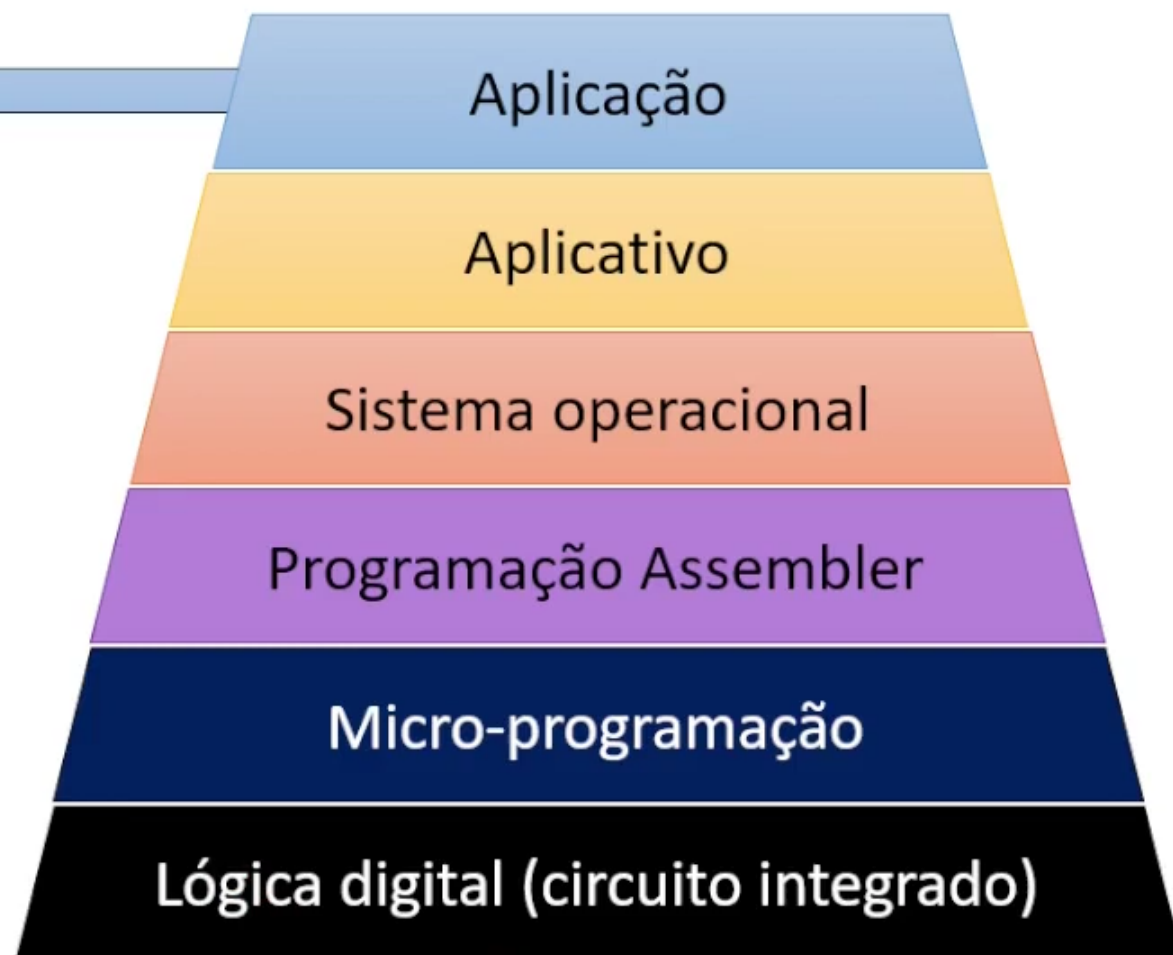
[Quadrix | CRQ – 2018 Técnico em informática] Quanto a sistemas operacionais, julgue o item.

No emprego da técnica denominada de multitarefa, mesmo que o sistema computacional possua somente um processador, tem-se a ilusão de que vários programas estão sendo executados simultaneamente:

☒ Certo

☐ Errado

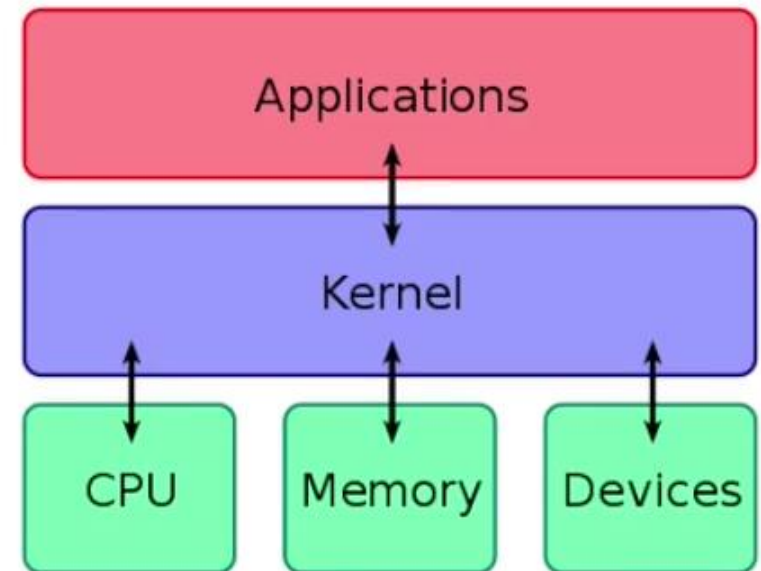
Máquina de níveis



Arquitetura de SO's

- ✓ As múltiplas partes que compõem o **sistema operacional** podem ser organizadas de diversas formas, separando suas funcionalidades e modularizando um projeto de SO.

Nesta aula, serão apresentadas as arquiteturas mais populares para a organização de sistemas operacionais.



Antes de mais nada

- ✓ Um **sistema operacional** é formado por várias rotinas, que em conjunto são denominadas núcleo do sistema, ou **kernel**.
- ✓ Algumas funções do **kernel**:
 - Escalonamento e comunicação entre processos;
 - Tratamento de interrupções (chamada de sistemas);
 - Gerência do processador;
 - Gerência de memória;
 - Gerência de sistema de arquivos;
 - Gerência de dispositivos de E/S;



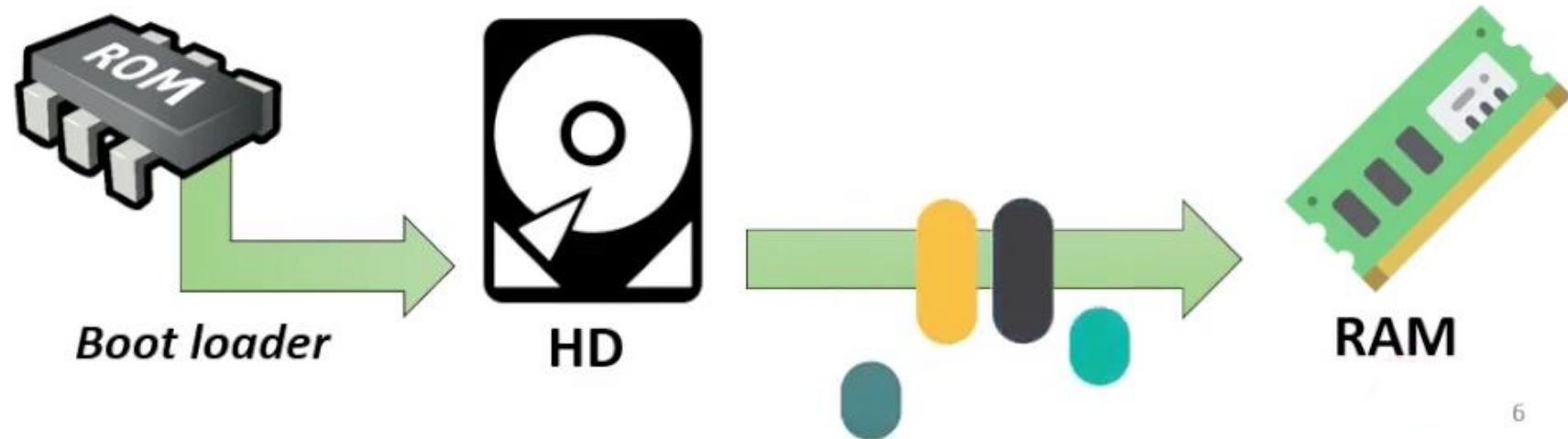
Modo de acesso ao sistema

- ✓ Para proteger o núcleo do sistema, alguns mecanismos de segurança são implantados como, por exemplo, **modo de acesso**.
 - ✓ No modo usuário, a aplicação só tem acesso a instruções não privilegiadas;
 - ✓ No modo kernel, a aplicação tem acesso a todo conjunto de instruções do processador.



Ativação do sistema

- ✓ O **SO** (Windows ou Linux) está guardado no disco rígido (HD/SSD), ou seja, na memória secundária.
- ✓ Ao ligar o dispositivo, o **SO** precisa ser carregado para memória principal (RAM).
- ✓ O **SO** é carregado através de um processo gravado na memória ROM chamado ativação do sistema (*boot*) , por meio do programa *boot loader*.

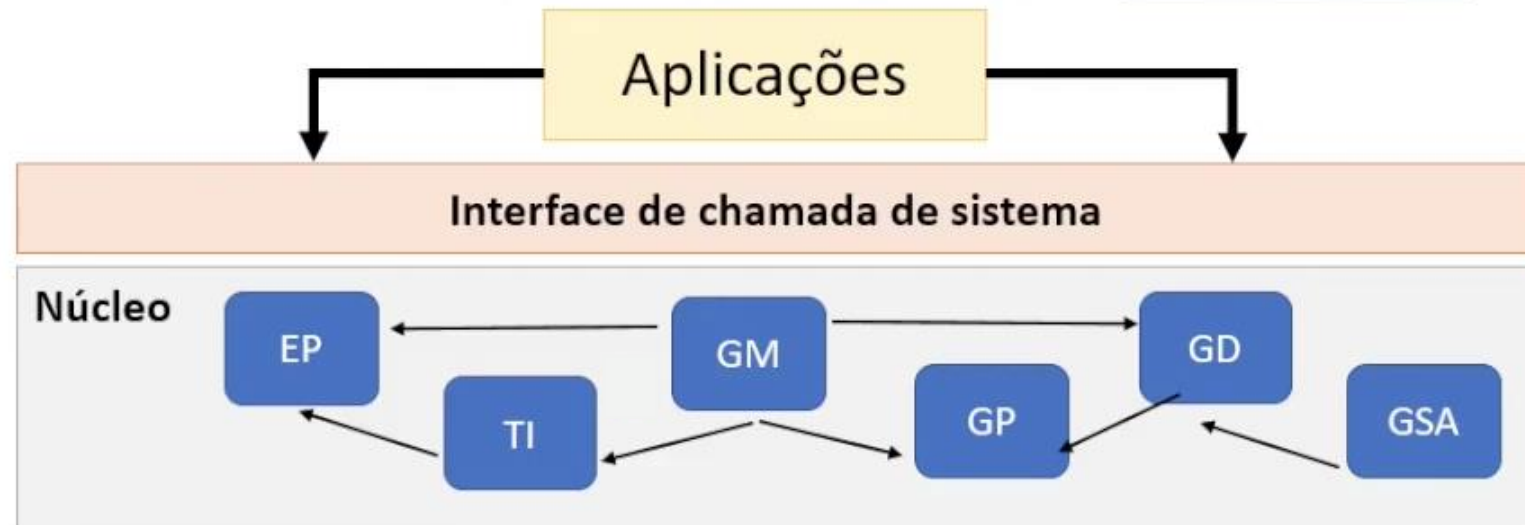


Qual é a linguagem do SO?

- ✓ Os primeiros **SO's** eram escritos em *Assembly*, isso garantia performance excepcional nos sistemas operacionais, mas causava uma dependência muito grande do SO em relação ao *hardware* da máquina e comprometia seriamente a portabilidade.
- ✓ O **SO's** atuais são escritos em linguagens de alto nível, principalmente **C** e **C++** o que garante portabilidade e independência de *hardware*, porém comprometendo parte do desempenho.
- ✓ Para minimizar este problema, os projetistas ainda usam *Assembly* para os componentes críticos do SO tais como drivers e as rotinas de tratamento.

Arquitetura monolítica

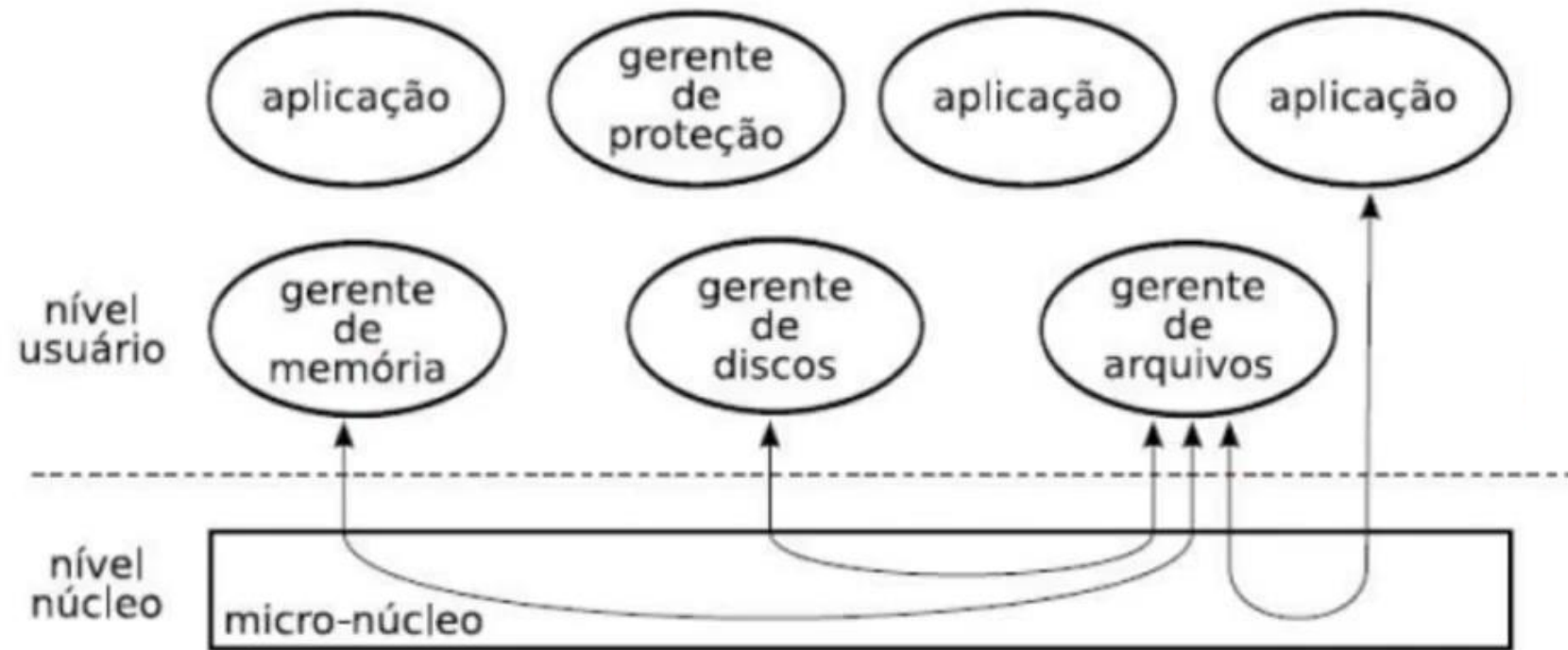
- ✓ Foi utilizada nos primeiros sistemas operacionais tais como **CP/M, MS-DOS** e nas **primeiras versões do Linux**.
- ✓ Nesta arquitetura, os componentes do sistema são compilados em módulos separados e depois *linkados* em um **único programa executável**.
 - ✓ Os módulos são carregados em memória e interagem entre si, basicamente o SO atua completamente no modo kernel.



Arquitetura micro-núcleo

- ✓ Nesta arquitetura, foi pensando na possibilidade de tirar todos os módulos do núcleo, deixando-o pequeno (daí micro-núcleo ou microkernel).
- ✓ Neste cenário, o **núcleo** possui somente o código de baixo nível necessário para interagir com o hardware.
 - ✓ Todos os aspectos de alto nível, como políticas de uso do processador e da memória, o sistema de arquivos e o controle de acesso aos recursos são implementados fora do núcleo.
 - ✓ Nesta arquitetura, os processos executam suas funções em modo usuário, ou seja, não tem acesso a instruções privilegiadas, não tem acesso aos componentes do sistema.

Arquitetura micro-núcleo



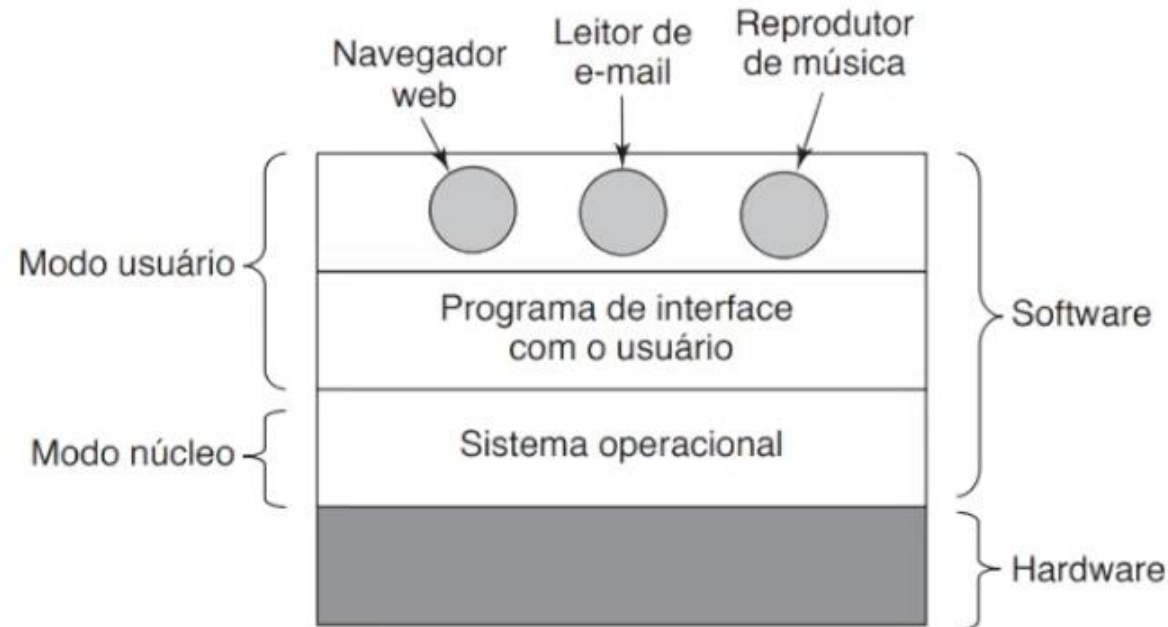
Arquitetura em camadas

- ✓ A **arquitetura em camadas** surgiu devido a complexidade dos sistemas operacionais na medida em que foram evoluindo.
- ✓ Nesta arquitetura, o **SO** é formado por níveis ou camadas, onde as camadas inferiores oferecem serviços às camadas superiores.
- ✓ As camadas inferiores são **privilegiadas**.

A camada mais baixa realiza a **interface como hardware**, enquanto as camadas intermediárias proveem **níveis de abstração** e gerência cada vez mais sofisticados. Por fim, a camada superior define a **interface do núcleo para as aplicações** (as chamadas de sistema).

Arquitetura em camadas

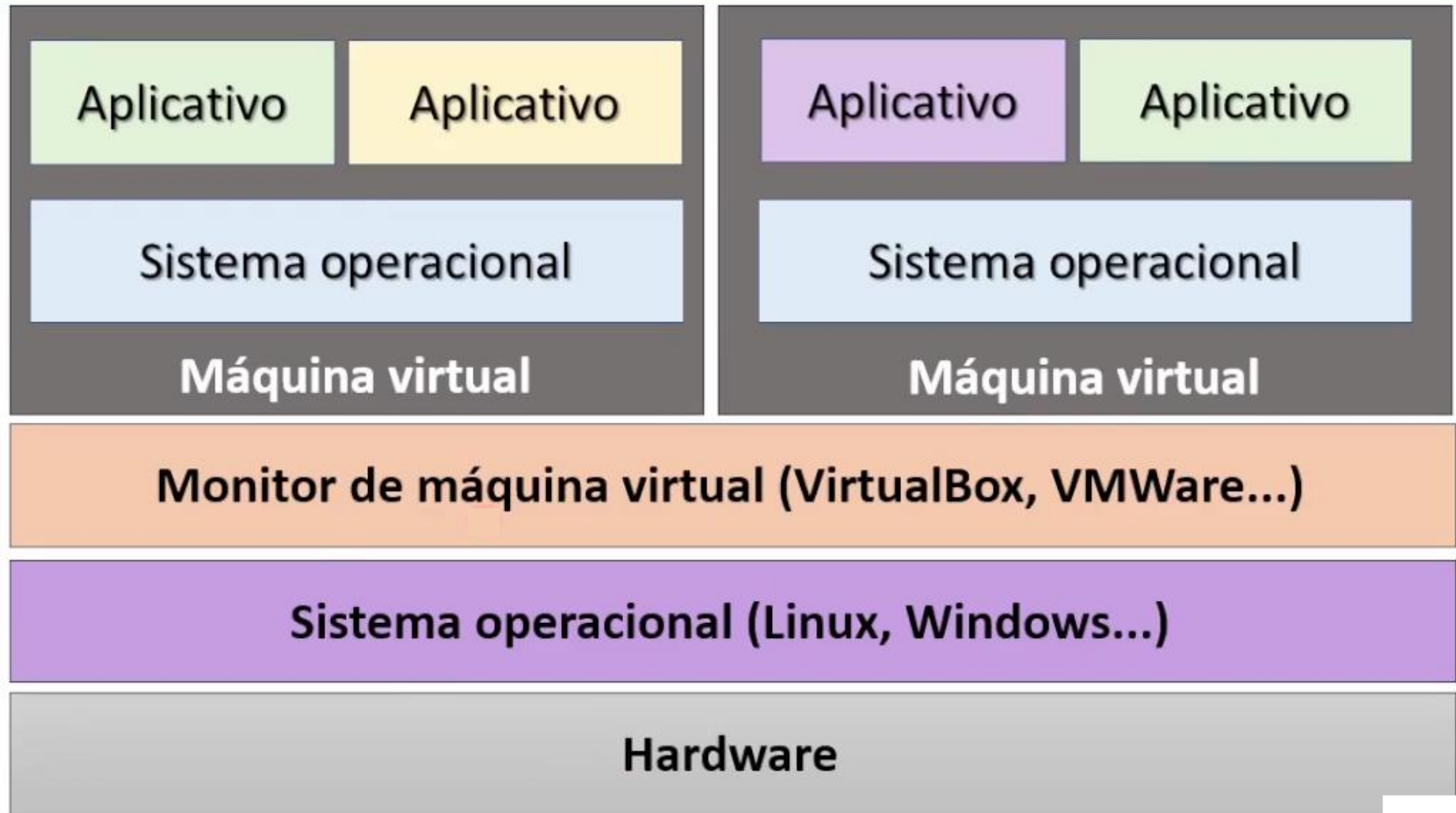
- ✓ A **vantagem** desse tipo de arquitetura é o isolamento das camadas, a segurança e proteção às camadas mais internas onde fica o **kernel**.
- ✓ A **desvantagem** é que o desempenho do sistema é afetado pela troca de modo de acesso. Quando um aplicativo do usuário solicita um serviço da camada **kernel** é necessário passar por várias outras camadas.



Arquitetura máquina virtual

- ✓ Na **arquitetura de máquina virtual** existe uma camada intermediária entre o hardware e o SO, chamada de **gerencia de máquinas virtuais**.
- ✓ Esta camada cria diversas máquinas virtuais independentes, onde cada uma oferece uma cópia virtual do hardware.
 - ✓ Basicamente, trata-se de um **emulador** implementa todas as instruções realizadas pela máquina real em um ambiente abstrato, possibilitando executar um aplicativo de uma plataforma em outra.

Arquitetura máquina virtual



Tipos de Sistemas Operacionais



Fig. 1.5 Tipos de sistemas operacionais.

Sistemas Monoprogramáveis

Os primeiros sistemas operacionais eram tipicamente voltados para a execução de um único programa. Qualquer outra aplicação, para ser executada, deveria aguardar o término do programa corrente.

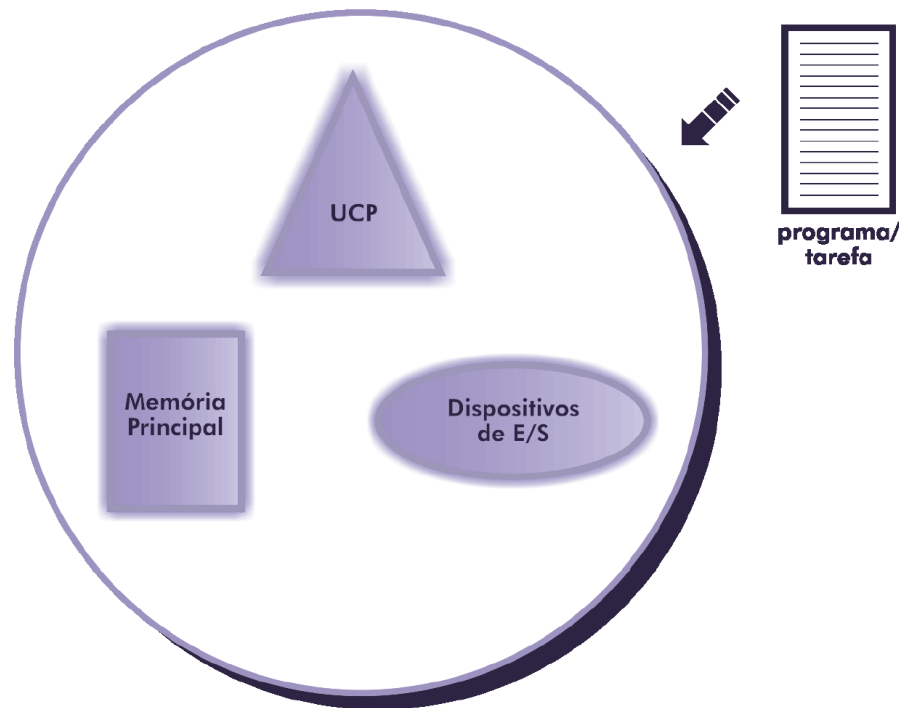


Fig. 1.6 Sistemas monoprogramáveis/monotarefa.

- Os sistemas monotarefa, como também são chamados, caracterizam-se por permitir que todos os recursos do sistema fiquem exclusivamente dedicados a uma única tarefa.

Sistemas Multiprogramáveis

Neste tipo de sistema, os recursos computacionais são compartilhados entre os diversos usuários e aplicações.

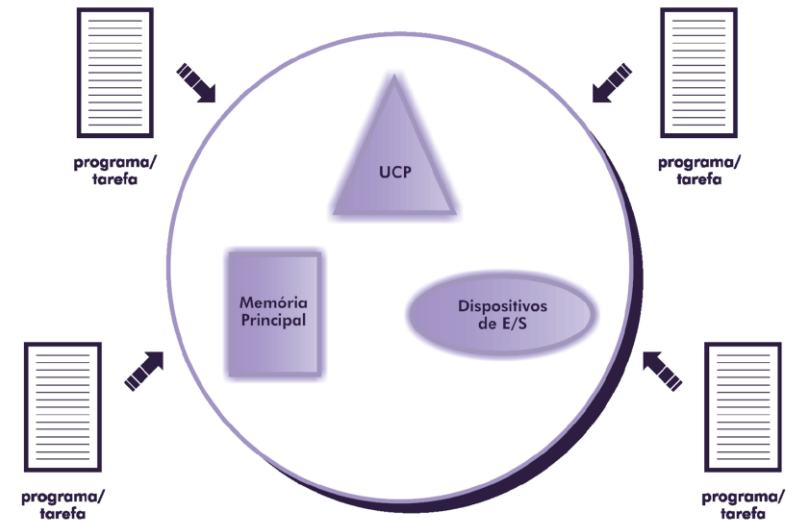


Fig. 1.7 Sistemas multiprogramáveis/multitarefa.

O sistema operacional se preocupa em gerenciar o acesso concorrente aos seus diversos recursos, como memória, processador e periféricos, de forma ordenada e protegida, entre os diversos programas

Sistemas Mono vs. Multi

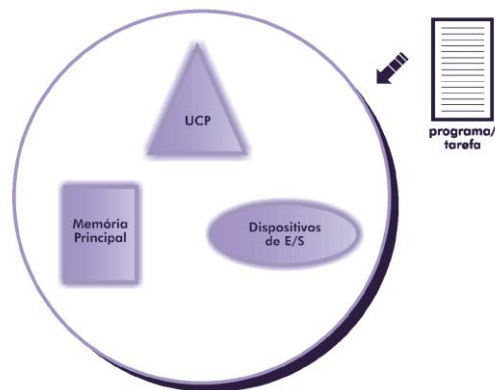


Fig. 1.6 Sistemas monoprogamáveis/monotarefa.

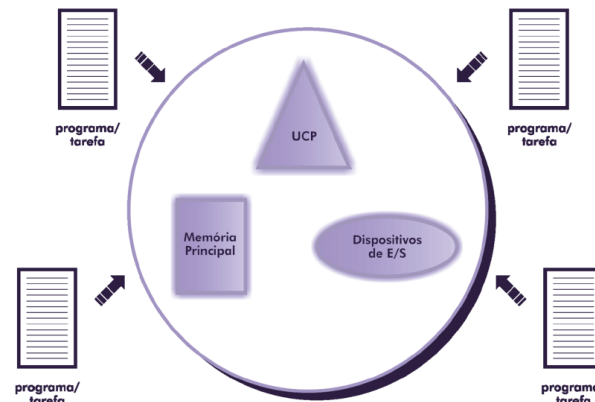


Fig. 1.7 Sistemas multiprogamáveis/multitarefa.

A principal vantagem dos sistemas multiprogamáveis é a redução de custos em função da possibilidade do compartilhamento dos diversos recursos entre as diferentes aplicações. Além disso, sistemas multiprogamáveis possibilitam na média a redução total do tempo de execução das aplicações. Os sistemas multiprogamáveis, apesar de mais eficientes que os monoprogamáveis, são de implementação muito mais complexa.

Sistemas Multi – Gerência de Usuários

- Podemos classificar os sistemas multiprogramáveis como monousuário ou multiusuário.
- Sistemas multiprogramáveis monousuário são encontrados em computadores pessoais e estações de trabalho, onde há apenas um único usuário interagindo com o sistema. Neste caso existe a possibilidade da execução de diversas tarefas ao mesmo tempo, como a edição de um texto, uma impressão e o acesso à Internet.
- Sistemas multiprogramáveis multiusuário são ambientes interativos que possibilitam a diversos usuários conectarem-se ao sistema simultaneamente.

Sistemas Multi – Gerência de Aplicações



Fig. 1.8 Tipos de sistemas multiprogramáveis/multitarefa.

Sistemas Batch

- Os sistemas batch foram os primeiros tipos de sistemas operacionais multiprogramáveis a serem implementados na década de 1960.
- O processamento batch tem a característica de não exigir a interação do usuário com a aplicação. Todas as entradas e saídas de dados da aplicação são implementadas por algum tipo de memória secundária. Alguns exemplos de aplicações originalmente processadas em batch são programas envolvendo cálculos numéricos, compilações, ordenações, backups e todos aqueles onde não é necessária a interação com o usuário.
- Atualmente, os sistemas operacionais implementam ou simulam o processamento batch, não existindo sistemas exclusivamente dedicados a este tipo de processamento.

Sistemas de Tempo Compartilhado

- Os sistemas de tempo compartilhado (time-sharing) permitem que diversos programas sejam executados a partir da divisão do tempo do processador em pequenos intervalos, denominados fatia de tempo (time-slice).
- Caso a fatia de tempo não seja suficiente para a conclusão do programa, ele é interrompido pelo sistema operacional e substituído por um outro, enquanto fica aguardando por uma nova fatia de tempo.
- A maioria das aplicações comerciais atualmente é processada em sistemas de tempo compartilhado, pois elas oferecem tempos de respostas razoáveis a seus usuários e custos mais baixos, em função da utilização compartilhada dos diversos recursos do sistema.

Sistemas de Tempo Real

- Enquanto em sistemas de tempo compartilhado o tempo de processamento pode variar sem comprometer as aplicações em execução, nos sistemas de tempo real (real-time) os tempos de processamento devem estar dentro de limites rígidos, que devem ser obedecidos, caso contrário poderão ocorrer problemas irreparáveis.
- Nos sistemas de tempo real não existe a ideia de fatia de tempo, implementada nos sistemas de tempo compartilhado. Um programa utiliza o processador o tempo que for necessário ou até que apareça outro mais prioritário.



Sistemas com Múltiplos Processadores

- Os sistemas com múltiplos processadores caracterizam-se por possuir duas ou mais UCPs interligadas e trabalhando em conjunto. A vantagem deste tipo de sistema é permitir que vários programas sejam executados ao mesmo tempo ou que um mesmo programa seja subdividido em partes para serem executadas simultaneamente em mais de um processador.
- Os conceitos aplicados ao projeto de sistemas com múltiplos processadores incorporam os mesmos princípios básicos e benefícios apresentados na multiprogramação, além de outras características e vantagens específicas como escalabilidade, disponibilidade e balanceamento de carga.

Tipos de Sistemas com Múltiplos Processadores

- Um fator-chave no desenvolvimento de sistemas operacionais com múltiplos processadores é a forma de comunicação entre as UCPs e o grau de compartilhamento da memória e dos dispositivos de entrada e saída. Em função desses fatores, podemos classificar os sistemas com múltiplos processadores em fortemente acoplados ou fracamente acoplados.

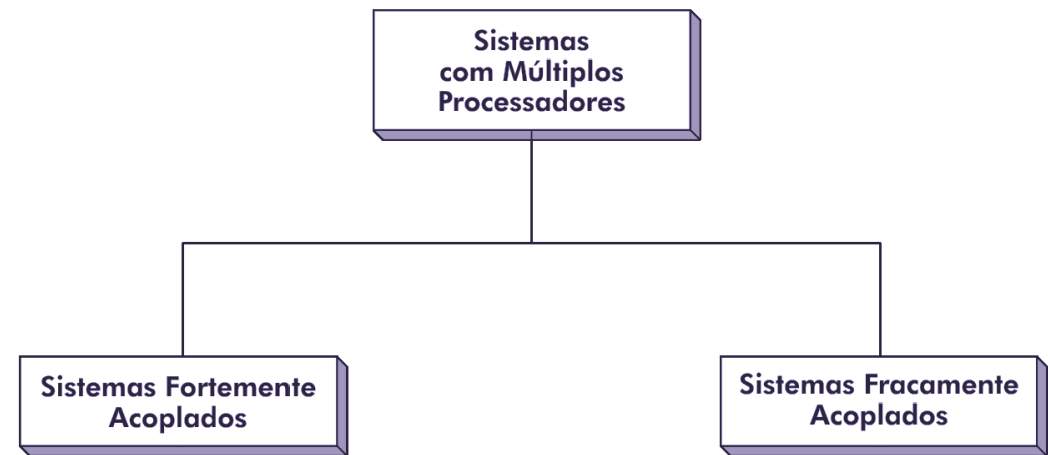


Fig. 1.9 Tipos de sistemas com múltiplos processadores.

Sistemas Fortemente Acoplados

Atualmente, a grande maioria dos sistemas operacionais, como o Unix e o Microsoft Windows, implementa esta funcionalidade.

- Nos sistemas fortemente acoplados (tightly coupled) existem vários processadores compartilhando uma única memória física (shared memory) e dispositivos de entrada/saída sendo gerenciados por apenas um sistema operacional. Os sistemas fortemente acoplados podem ser divididos em Simétricos e Assimétricos.

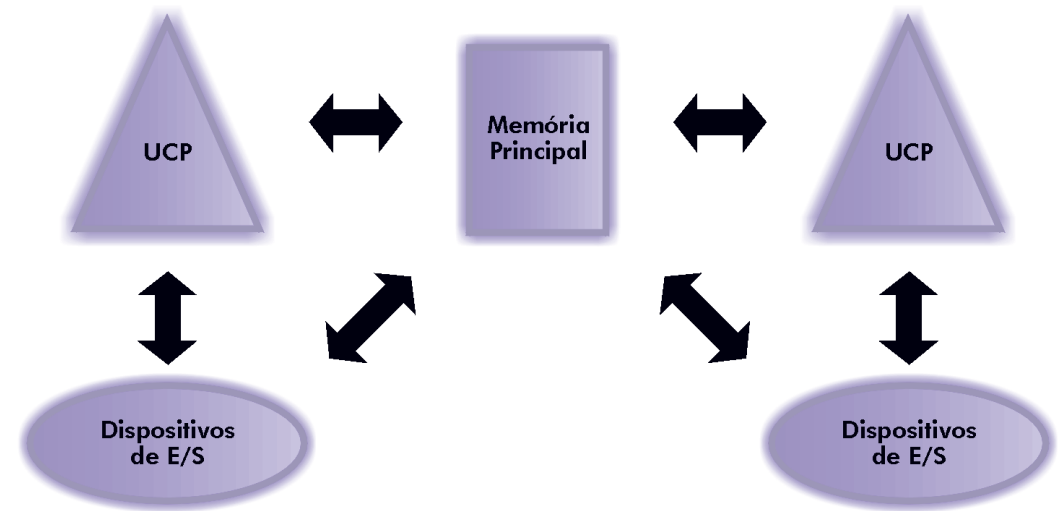


Fig. 1.10 Sistemas fortemente acoplados.

Sistemas Fracamente Acoplados

Os sistemas fracamente acoplados (loosely coupled) caracterizam-se por possuir dois ou mais sistemas computacionais conectados através de linhas de comunicação. Cada sistema funciona de forma independente, possuindo seu próprio sistema operacional e gerenciando seus próprios recursos, como UCP, memória e dispositivos de entrada/saída.

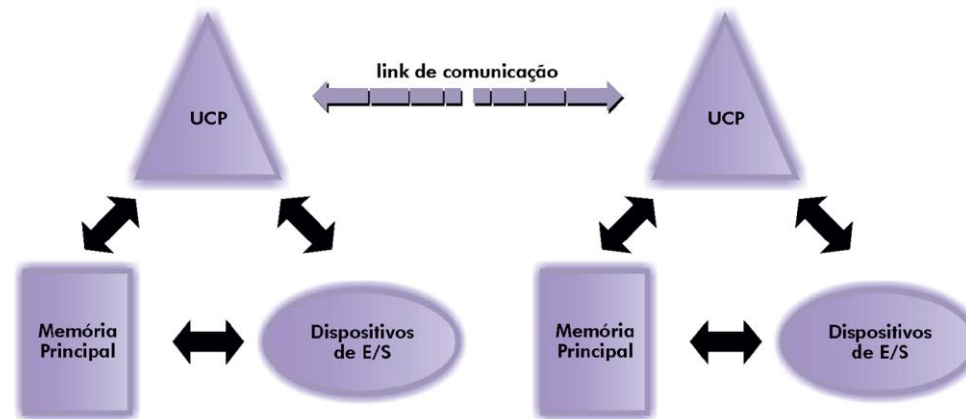


Fig. 1.11 Sistemas fracamente acoplados.

Podemos dividir os sistemas fracamente acoplados em Sistemas Operacionais de Rede e Sistemas Distribuídos.

Questão PUNK-ROCK de concurso

[CETRO – AMAZUL 2015] Sobre as estruturas dos sistemas operacionais, assinale a alternativa correta:

- a) A estrutura do tipo Sistema de Camadas é formada como uma hierarquia de camadas, em que cada camada é construída baseada na camada superior a ela.
- b) A estrutura do tipo Máquina Virtual apresenta cópias do hardware do computador, exceto pelo esquema de interrupções, que é modificado.
- c) A estrutura do tipo Micronúcleo é baseada no conceito de que o sistema operacional deve ser criado com o menor tamanho possível para ocupar pouco espaço de memória.
- d) A estrutura do tipo Modelo Cliente-Servidor possui duas classes de processos: cliente e servidor, ambas rodando no mesmo computador.
- e) A estrutura do tipo Sistema Monolítico apresenta o sistema operacional inteiro sendo executado como um único programa no modo núcleo.

Questão PUNK-ROCK de concurso

[CETRO – AMAZUL 2015] Sobre as estruturas dos sistemas operacionais, assinale a alternativa correta:

- a) A estrutura do tipo Sistema de Camadas é formada como uma hierarquia de camadas, em que cada camada é construída baseada na camada superior a ela.
- b) A estrutura do tipo Máquina Virtual apresenta cópias do hardware do computador, exceto pelo esquema de interrupções, que é modificado.
- c) A estrutura do tipo Micronúcleo é baseada no conceito de que o sistema operacional deve ser criado com o menor tamanho possível para ocupar pouco espaço de memória.
- d) A estrutura do tipo Modelo Cliente-Servidor possui duas classes de processos: cliente e servidor, ambas rodando no mesmo computador.
-  e) A estrutura do tipo Sistema Monolítico apresenta o sistema operacional inteiro sendo executado como um único programa no modo núcleo.

Questão PUNK-ROCK de concurso

[CESPE/CEBRASPE – Polícia científica - PE] A arquitetura para sistemas operacionais mais vantajosa atualmente, na qual os servidores executam processos em modo usuário e o sistema tem um maior desempenho e disponibilidade em caso de problemas com processos em execução, é a arquitetura:

- a) Centralizada
- b) Monolítica
- c) Em rede
- d) Microkernel
- e) Em camadas

Questão PUNK-ROCK de concurso

[CESPE/CEBRASPE – Polícia científica - PE] A arquitetura para sistemas operacionais mais vantajosa atualmente, na qual os servidores executam processos em modo usuário e o sistema tem um maior desempenho e disponibilidade em caso de problemas com processos em execução, é a arquitetura:

- a) Centralizada
- b) Monolítica
- c) Em rede
-  Microkernel
- e) Em camadas